哈工大（威海）2021 级《系统分析与设计》大作业要求

一、大作业要求：

1. 阅读下面第二部分的需求描述，完成至少如下 10 种主要的需求分析、系统分析、系统设计阶段的建模，包括数据流图（DFD）、实体关系图（ERD）、用例图、活动图、分析类图、设计类图、时序图、系统网络拓扑图、功能结构图、UI 设计图等。

（1）需求分析建模 1：针对需求描述进行涉众分析（包括外部系统），以及涉众和未来系统的总体关联关系，给出**顶层 DFD 模型图**。

（2）需求分析建模 2：针对需求描述进行功能需求分析，给出完整的**系统用例图**（可以忽略业务用例图、概念用例图）。

（3）需求分析建模 3：针对系统用例图，分析每个用例的业务过程细节，给出**用例规约**（不少于 3 个主要用例），每个用例规约中的事件流除了文字描述外，需要给出**活动图**。

（4）系统分析建模 1：针对系统用例图，进行系统分析，给出完整的 **BCE 模式的分析类图**。

（5）系统分析建模 2：针对 BCE 分析类图中的实体类，分析它们之间的关系，给出领域类图（即**实体分析类图**，必须包含关系、关系基数，列出主要属性）。

（6）系统设计建模 1（分析类图转化为设计类图）：根据 BCE 分析类图，进行系统设计，给出**设计类图**，要求：①该类图中必须包含所有的实体类，但边界类和控制类可以不是全部的，至少包括 3 个边界类、3 个控制类（建议跟“需求分析建模 3”中选择的用例对应）；②尽量写全每个类的属性和操作，而且属性必须包括可见性、类型等，操作必须包括可见性，参数和返回值类型可以不写。

（7）系统设计建模 2（数据库表结构设计）：根据设计类图中的实体类部分，完成**物理 ERD** 设计，其中属性类型必须按照具体的数据库系统的要求填写（可选熟悉的任何数据库系统，比如 MySQL、SQL-Server、Oracle 等，需要在报告中注明）。

（8）系统设计建模 3（系统架构设计）：根据需求描述的非功能要求，给出**系统网络拓扑结构图**。

（9）系统设计建模 4（系统功能设计）：根据前面的分析与设计结果，①给出未来系统的**功能结构划分图**，同时②选择至少 3 个具体功能，进行详细设计，给出其对应的**时序图或者功能逻辑流程图**。

（10）系统设计建模 5（UI 界面设计）：根据前面的分析与设计结果，①选择至少 2 个人机交互过程相对较复杂的系统功能，进行 **UI 界面设计**；②至少选择 1 种数据报表，进行**报表格式设计**。UI、报表设计只要给出低保真度的原型设计

即可（若能给出可进化的高保真度原型更好）。

2. 团队要求：本次大作业任务量较大，要求**团队完成**，每个团队**不得少于 3 人**，但**不得多于 5 人**，设**组长 1 名**，可以跨小班自由组队，但建议**尽量在本小班范围**内。

3. 大作业上交要求：

（1）以电子文档形式上交；

（2）上交文件包括：①大作业报告文件（按照模板撰写），文具命名规范：***SAD 大作业报告-组长学号+姓名.docx***；②所有制作模型的源文件，比如：Microsoft Visio 的源文件 XXX.vsdx，StarUML 的源文件 XXX.uml 等；

（3）所有上交文件放在一个文件夹中，文件夹命名规范：***SAD 大作业报告-组长学号+姓名***；

（4）上交方式：将文件夹压缩打包后，上交给**组长所在小班的学习委员**同学。

4. Deadline 要求：课程授课结束后 1 周，即 2023.04.09（周日）24:00。

二、阅读资料（需求描述）：

浩奇软件开发技术培训公司（以下简称“浩奇公司”）承揽各种软件开发技术相关培训业务。由于培训业务越来越多，公司老板决定开发一套“培训信息管理系统”。通过调查，获得了有关该公司的日常业务情况如下：

1. **公司业务及服务对象**

（1）培训业务：接受软件公司的培训委托，组织并实施培训活动；

（2）培训对象：软件公司的软件开发人员（以下称为学员）；

（3）培训讲师：国内外软件行业知名专家（以下称为讲师）。

2. **目前培训课程的实施过程**

（1）软件公司向浩奇公司经理（以下简称“经理”）提交技术培训的申请，经理与该软件公司洽谈培训内容、培训费用等事项，然后根据该培训申请决定聘请什么样的讲师，并拟定培训计划（即产生 1 门具体的培训课程），最后交给公司某位员工具体执行（该员工称为执行人）。

（2）执行人根据经理提供的讲师资料（包括姓名、职称、擅长的领域、Email、电话等）更新已有的讲师资料（Excel 文件），之后通过 Email、电话等方式联系该讲师，商议培训课程的内容、时间和地点等。

（3）执行人通过公司网站发布培训课程的具体通知；同时还要在公司邮件管理系统中针对曾经参加过培训的老学员群发该培训课程的邮件通知。

（4）学员在浩奇公司上网站浏览培训通知，下载报名表（Word 文件，内容包括姓名、性别、公司名称、工作岗位、技术水平、联系方式等），填好后 Email 给执行人。执行人收到后整理并保存到 Excel 文件中，然后给该学员回邮件确认报名成功，并告知培训课程的有关事项。

（5）培训课程开始的前 1 天，执行人需发 Email 提醒报名的学员准时参加培训课程。

（6）培训开始当天，学员到达培训地点后，找现场工作人员签到，同时收取培训费用（若是来自委托培训的软件公司，则不收取）。现场工作人员核对报名的名单，如果有该学员即发放培训资料；如果名单上没有，则拒绝该学员参加培训。

（7）培训结束后，现场工作人员发放培训情况调查表（内容包括课程名称、学员信息、培训满意度、意见和建议等），然后整理并记录该次培训的调查结果，形成培训课程评价报告。

3. 公司现有办公条件

（1）拥有一个邮件管理系统，可以批量导入保存在 Excel 文件中的联系人邮箱信息；

（2）拥有一个可用的宣传网站，可以发布培训通知等信息；

（3）其他办公信息都是用 Excel 或 Word 文件来保存。

4. 对培训信息管理系统的基本要求

（1）摒弃以往人工操作的所有 Excel 或 Word 文件，将培训相关的管理工作都在本次开发的系统中实现；

（2）能够生成需要发送邮件的收件人名单（导出 Excel 表格文件），提供给原有的邮件系统，跟公司邮件系统有自动接口；

（3）能够生成培训通知（生成 HTML 通知文件），提供给公司宣传网站发布，跟公司网站有自动接口；

（4）能够管理培训申请、培训课程、讲师、学员、培训评价等信息；

（5）能够管理培训过程，包括接受软件公司培训申请、发培训通知、接受学员报名、收培训费、学员签到、培训调查管理等全过程；

（6）能够对原有办公资料（用 Excel 积累的讲师资料、学员资料等）进行批量导入和导出；

（7）能够对培训课程、培训学员、培训讲师、执行人工作情况、培训收入等情况进行统计、查询、汇总报表等。